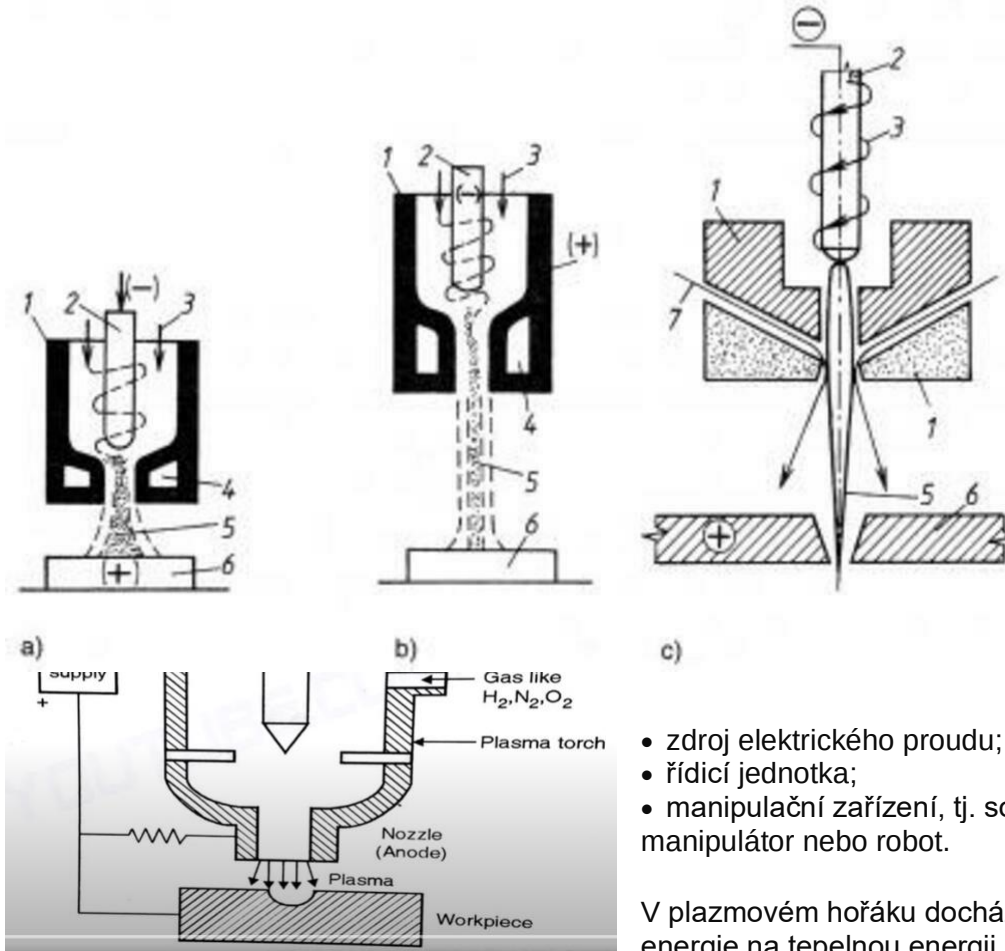


Obrábění paprskem plazmy Plasma Beam Machining - PBM

Základem obrábění plazmatem je ohřev nebo tavení materiálu za extrémně vysokých teplot (nad 1 000 °C), které vznikají rozkladem molekul plynu při jejich průchodu elektrickým obloukem. Oblouk hoří mezi netavicí se katodou vyrobenou z wolframu a anodou, která je tvořena opracovávaným materiálem nebo tělesem hořáku.



Plazmové hořáky s plynovou stabilizací: a) s transferovým obloukem, b) s plynovou stabilizací s netransferovým obloukem, c) s vodní stabilizací (1 – těleso hořáku, 2 – katoda, 3 – přívod plynu (argon), 4 – chlazení hořáku, 5 – paprsek plazmatu, 6 – obrobek, 7 – přívod vody)

• Každé technologické zařízení pracující s plazmatem tvoří: plazmový hořák;

- zdroj elektrického proudu;
- řídicí jednotka;
- manipulační zařízení, tj. souřadnicový pracovní stůl, manipulátor nebo robot.

V plazmovém hořáku dochází k přeměně elektrické energie na tepelnou energii usměrněného proudu

plazmatu. Důležitým parametrem plazmového hořáku je stabilizace elektrického oblouku. Podle druhu použitého stabilizačního média se plazmové hořáky (viz obr. 8.1) dělí na plazmové hořáky s plynovou stabilizací a plazmové hořáky s vodní stabilizací. V plazmovém hořáku dochází k přeměně elektrické energie na tepelnou energii usměrněného proudu plazmatem. Důležitým parametrem plazmového hořáku je stabilizace elektrického oblouku. Podle druhu použitého stabilizačního média se plazmové hořáky (viz obr. 8.1) dělí na plazmové hořáky s plynovou stabilizací a plazmové hořáky s vodní stabilizací.

Plazmový hořák s plynovou stabilizací může být v provedení:

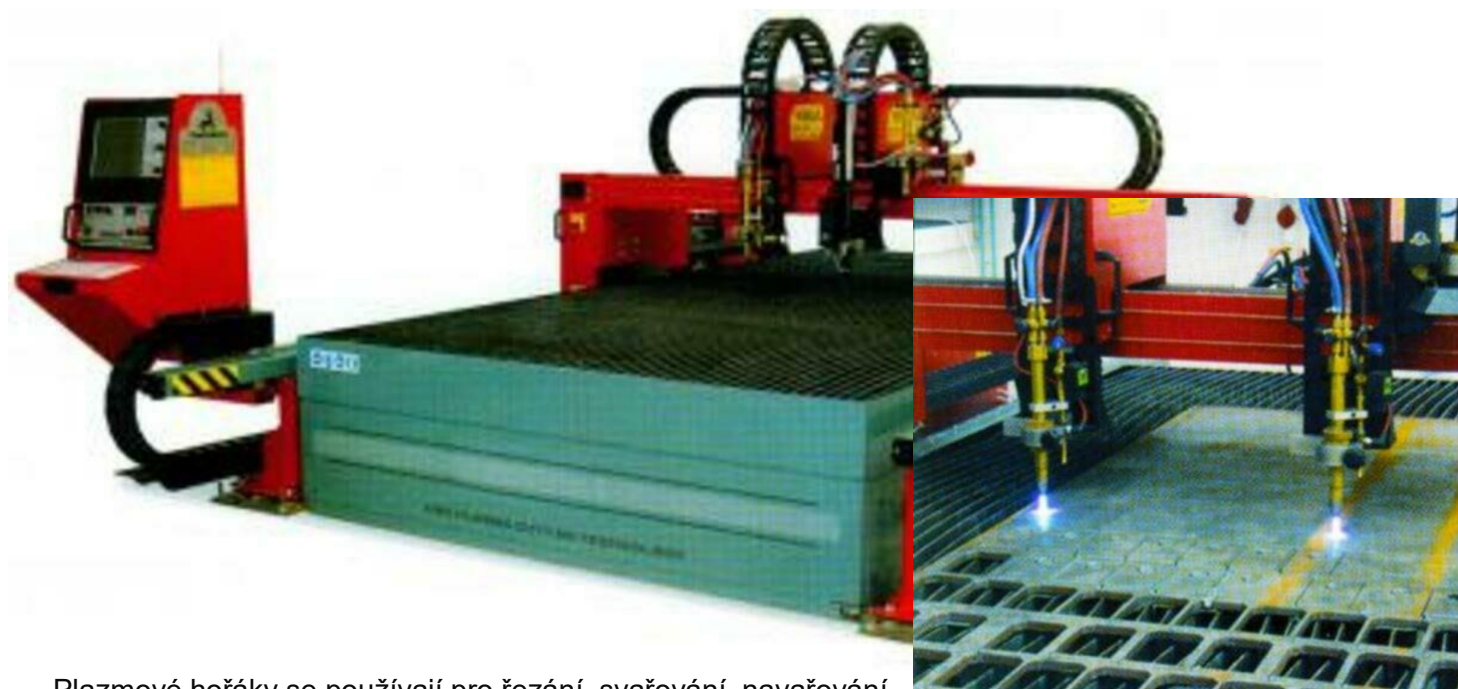
- s transferovým obloukem – elektrický oblouk hoří mezi vnitřní elektrodou umístěnou v hořáku a obráběným materiálem. Používá se pro opracování elektricky vodivých materiálů, například pro řezání ocelí a neželezných kovů.
- s netransferovým obloukem – elektrický oblouk hoří mezi vnitřní elektrodou umístěnou v hořáku a výstupní tryskou, která tvoří anodu. Používá se pro obrábění elektricky nevodivých materiálů (např. keramiky) a k nanášení povlaků.

Řezací tryska plazmového hořáku s vodní stabilizací má přídavné kanálky, kterými se přivádí voda do plazmového hořáku. Tyto hořáky se používají pro řezání ocelí a neželezných kovů a k nanášení povlaků. Výhodou je možnost řezat pod vodou, čímž se snižuje hluchost, prašnost a vliv UV záření na obsluhu. Řezací tryska plazmového hořáku s vodní stabilizací má přídavné kanálky, kterými se přivádí voda do plazmového hořáku. Tyto hořáky se používají pro řezání ocelí a neželezných kovů a k nanášení povlaků. Výhodou je možnost řezat pod vodou, čímž se snižuje hluchost, prašnost a vliv UV záření na obsluhu.

Používané plyny

U plazmových technologií se používají tyto druhy plynů:

- plazmové plyny – jsou přiváděny do elektrického oblouku, kde dochází k jejich ionizaci a disociaci. Jako plazmový plyn může být používán jednoatomový argon anebo dvouatomové plyny vodíku, dusíku, kyslíku a vzduchu;
- fokusační plyny – zaostřují paprsek plazmatu po jeho výstupu z trysky hořáku. Používá se argon, dusík nebo směs argonu a vodíku, popř. argonu a dusíku;
- asistentní plyny – obklopují paprsek plazmatu a pracovní místo na obrobku a chrání je před účinkem atmosféry. Používá se argon a dusík.
- konstrukční ocel: kyslík, vzduch;
- vysoce legovanou ocel: argon/vodík, argon/vodík/dusík, argon/dusík, vzduch, dusík;
- neželezné kovy: argon/vodík, vzduch;
- kompozitní materiály: argon/vodík, argon/vodík/dusík, vzduch, kyslík.



Plazmové hořáky se používají pro řezání, svařování, navařování a stříkání vrstev materiálů požadovaných vlastností na strojní součásti, pro obrábění těžkoobrobitelných materiálů, tavení materiálů v pecích, k vysokoteplotní chemické syntéze plynů a pro rozklad škodlivých průmyslových odpadů.

8.4 Řezání plazmatem

Dělení materiálu plazmou prochází neustálým rozvojem a přináší nižší náklady, vyšší kvalitu, rychlost a rostoucí oblíbenost mezi uživateli. Plazmová řezačka je schopna řezat mnoho různých typů kovů i nekovů, včetně lakovaných, zkorodovaných nebo znečištěných. Plazmové řezačky jsou vhodné pro různé tloušťky kovů. Výhodou ručního řezání je, že k provozu plazmy stačí pouze elektřina a stlačený vzduch.

V praxi se využívají metody :

- strojní řezání - řezání argonovodíkovou plazmou nebo řezání dusíkovou plazmou,
- ruční řezání – řezání vzduchovou plazmou – se zabudovaným kompresorem nebo bez kompresoru (nutný externí zdroj vzduchu).

Plazmová řezačka - řezání plazmou

- Plazmová řezačka využívá vysoké teploty a výstupní rychlosti plazmového paprsku.
- K vyfouknutí nataveného materiálu z řezné spáry dochází dynamickým účinkem vystupující plazmy díky zvýšenému průtoku a tlaku plazmového plynu
- Při řezání dosahují výstupní rychlosti plazmy až 2300m/s.
- Rychlost řezání tenkých plechů se pohybuje mezi 9 – 12 m/min.
- Vysoká teplota plazmového plynu=paprsku umožňuje řezat všechny kovové vodivé materiály s pomocí přeneseného oblouku , s omezením i nevodivé materiály bez přeneseného oblouku

Princip strojního řezání

Mezi řezaným materiálem a tryskou se po přivedení elektrického napětí vytvoří elektrický oblouk. Z trysky vylétává vysokou rychlostí velmi horký ionizovaný plyn, který je do trysky vháněn z tlakových lahví. Teplota plazmatu při úniku z trysky může dosahovat až 30 000 °C a rychlost až nadzvukovou. Složení plynu, který proudí do trysky a který je následně obloukem zahříván, se liší podle použití, ale nejčastěji se používají argon, dusík, vodík, kyslík a jejich směsi.

Volba plazmového plynu se odvíjí od druhu řezaného materiálu. Nejčastěji se volí následující kombinace:

- konstrukční ocel: kyslík, vzduch
- vysokolegovaná ocel: argon/vodík, argon/vodík/dusík, argon/dusík, vzduch, dusík
- lehké kovy: argon/vodík, vzduch
- barevné kovy: argon/vodík
- kompozitní materiály: argon/vodík, argon/vodík/dusík, vzduch, kyslík

Výhody

- Vyšší rychlost řezání než u řezání kyslíkem pro tenké a střední tloušťky.
- Snížení vneseného tepla do materiálu (menší tepelně ovlivněná oblast a tím i deformace).
- Možnost řezání všech kovových materiálů hlavně vysokolegovaných ocelí a hliníku vertikálně nebo úkosem.
- Snadná automatizace a mechanizace.
- Kvalita povrchu řezaných materiálů má minimální vliv na proces řezání.
- Minimální ztrátový čas.
- Dosažení vysoké kvality řezání (platí pro tloušťku maximálně 60% z doporučené hodnoty dané výrobcem u konkrétního typu zařízení).

Nevýhody

- Úhel řezné hrany je větší než u řezání kyslíkem.
- Horní hrana plechu je zaoblená více než u kyslíkového řezání.
- Velký vývin škodlivých dýmů.
- Vysoká hladina hluku.
- Vysoké pořizovací náklady.
- Obtížné propalování otvorů u silnějších materiálů (nad 15mm).

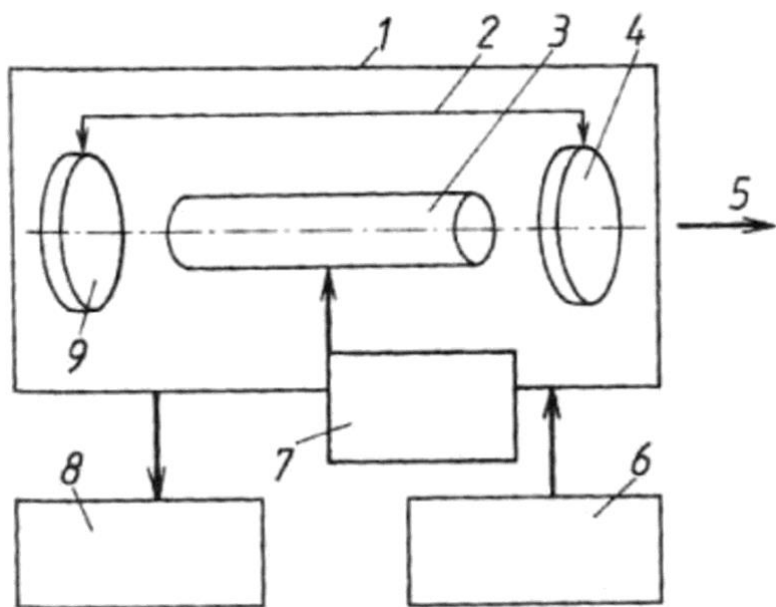
- <https://www.youtube.com/watch?v=QuZ-qkthCCY&t=35s> – princip metody
- <https://www.youtube.com/watch?v=daQExGFjBZk> – srovnání autogen a plasma
- <https://www.youtube.com/watch?v=P-wUI4AAhWw> - ukázka plasma cutting
- <https://www.youtube.com/watch?v=M4S874cYPDc> - ukázka využití - design

Obrábění paprskem laseru Laser Beam Machining – LBM

Obrábění paprskem fotonů – laserem

Obrábění a opracování materiálů laserem je založeno na přeměně světelné energie na energii tepelnou. Slovo laser je složené z počátečních písmen anglického názvu popisující jeho funkci: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, což by se dalo přeložit jako zesílení světla pomocí vynucené (stimulované) emise záření.

Laser pracuje na principu indukované emise, tj. vynuceného záření. Indukovaná emise je vyvolána dopadem záření na atom prvku, kdy záření donutí elektron obíhající kolem jádra přijmout energii a tím vystoupat na vyšší oběžnou dráhu. Další příjem energie a rovnováha sil v atomu přinutí elektron vrátit se na svoji původní oběžnou dráhu a vyzářit přijatou energii do prostoru. Vzniklé záření je monochromatické (tzn. má jednu, přesně definovanou vlnovou délku) a koherentní, což znamená, že příslušné částice (fotony) se ve svazku pohybují jedním směrem a jsou v jeho průřezu buď stejnoměrně nebo alespoň velmi pravidelně rozděleny.



Částmi každého laseru jsou:

Schéma zařízení pro obrábění laserem 1 – laserová hlavička, 2 – rezonátor, 3 – laserové médium, 4 – polopropustné zrcadlo, 5 – výstup paprsku, 6 – zdroj energie buzení, 7 – budicí zařízení, 8 – chladicí systém, 9 – nepropustné zrcadlo

- laserová hlavička (1), která obsahuje:
- laserové médium (3) – určuje délku vlny záření. Jedná se o směs několika materiálů s vhodnými energetickými hladinami ve vhodném nosném materiálu, který je průhledný a má schopnost odvádět vzniklé teplo. Může být pevné, tekuté nebo plynné;
- rezonátor (2) – optický systém, umožňující zformovat a zesílit záření, tj. elektromagnetickou vlnu z něj vycházející.

Konstrukční uspořádání rezonátoru určuje vlastnosti paprsku (koherenci, intenzitu záření, jeho pravidelnost, spektrální a prostorové charakteristiky). Optický rezonátor tvoří nejméně dvě zrcadla. Nejčastěji se používají sférická zrcadla v konfokálním stabilním nebo konfokálním nestabilním uspořádání. Průměr a zakřivení zrcadel určují rozdělení intenzity záření a energetickou rozbíhavost laserového záření, tj. divergenci paprsku, která je dána rovinným nebo prostorovým úhlem, ve kterém se šíří. Rozdělení intenzity záření v průřezu výstupního paprsku laseru vyjadřuje tzv. MOD, což je označení pro vlastní kmity elektromagnetického pole v rezonátoru, charakterizované danou frekvencí a zvláštnostmi rozložení pole v rezonátoru. Základní MOD je pro většinu technologických operací označován jako TEM_{00} , kde je intenzita záření rozdělena podle Gaussovy křivky. Rozdělení intenzity záření TEM_{10} se používá např. pro tepelné zpracování nebo povlakování;

- budicí zařízení (7), které ovlivňuje pracovní režim laseru. Způsob buzení je dán laserovým médiem. Plynné médium je buzeno téměř vždy elektrickým výbojem, stejnosměrným nebo střídavým proudem. Pevné laserové médium je nejčastěji buzeno lampami (výbojkami) nebo diodami;
- zdroj energie buzení (6), jde o speciální druh síťového napáječe;
- chladicí systém (8), který odvádí nevyužitou energii, jež se nepřemění v záření, ale v tepelnou energii. U laserů používaných při zpracování materiálů se nejčastěji používá chlazení vodou. Chladicí okruh má dvě větve: vnitřní (používá se deionizovaná voda) a vnější (voda z vodovodní sítě nebo ze speciálního zásobníku s čerpadlem). Výrobci laserových zařízení dodávají také speciální chladicí zařízení, u kterých je vnitřní okruh chlazen vzduchem.

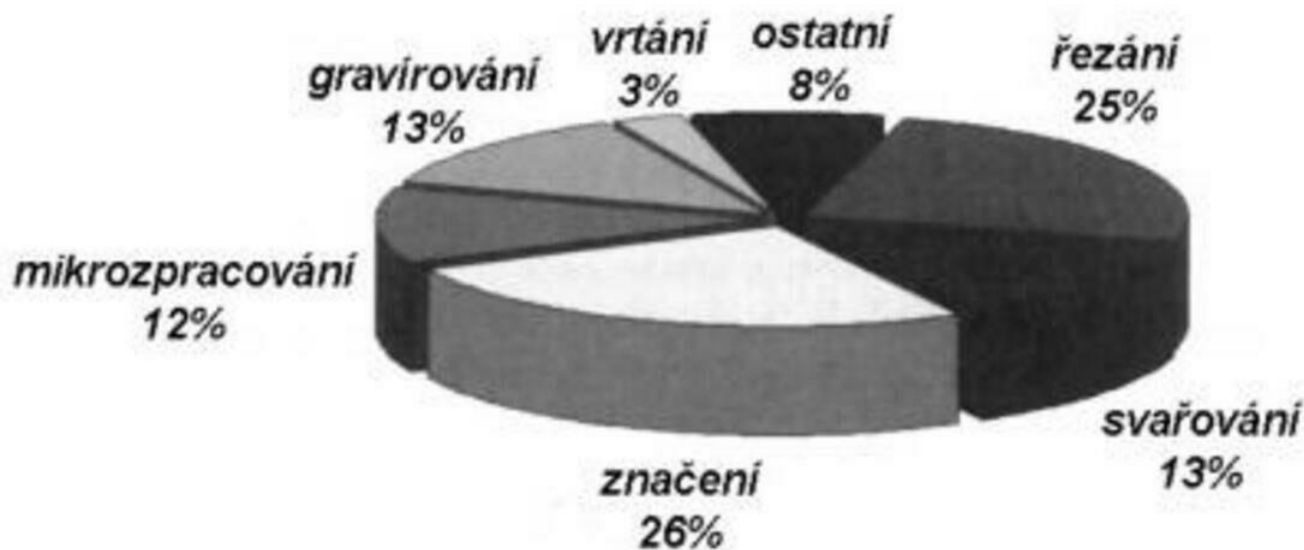
5.3 DRUHY LASERŮ

Lasery mohou být klasifikovány podle různých hledisek, např. podle:

- aktivního prostředí (je nejpoužívanější): pevnolátkové; polovodičové; plynové; kapalinové; plazmatické;
- vlnových délek optického záření, které vysílají: infračervené; viditelného pásma; ultrafialové; rentgenové;
- typu kvantových přechodů (energetických hladin): molekulární (rotační, rotačně-vibrační, vibrační); elektronové; jaderné;
- typu buzení: optické; buzené elektrickým výbojem; buzené elektronovým svazkem; buzené tepelnými změnami; buzené chemicky, rekombinací nebo injekcí nosičů náboje;
- časového režimu provozu laseru: impulzní; kontinuální;
- délky generovaného pulzu: s dlouhými pulzy; s krátkými pulzy; s velmi krátkými pulzy (pikosekundové, nanosekundové).

POUŽITÍ LASERŮ

Laser se za dobu od svého vzniku uplatnil v celé řadě oborů. Jako přístroj se dnes využívá v medicíně, technologii, astronomii, geodézii, metrologii, chemii, biologii, spektroskopii, energetice, ve výpočetní technice, v technice spojů, ve vojenské technice, v automatizaci a v dálkovém řízení.



Procento rozdělení jednotlivých technologií

POUŽITÍ LASERŮ V TECHNOLOGII

V technologii se laser začal používat od druhé poloviny 60. let. Vývoj laseru i jeho aplikace procházejí neustálou inovací. Sledují se jak nové technické možnosti, tak i příznivější ekonomie provozu. Laserovou technologii definujeme jako opracování materiálu založené na:

- využití schopnosti laseru koncentrovat optickou energii v prostoru, čase a spektrálním intervalu;
- interakci optického záření s látkou.

V technologii se laser používá pro svařování, vrtání, řezání, tepelné zpracování, značení a gravírování, povrchové úpravy, povlakování, metody tvorby modelů a prototypů (Rapid Prototyping) a pro laserovou podporu konvenčního obrábění. Každá z těchto oblastí má svá specifika, pokud jde o typ laseru a způsoby jeho užití.

Obrobitelnost materiálu laserem je dána zejména těmito vlastnostmi:

- pohltivostí, tj. schopností pohlcovat světelnou energii a měnit ji na kinetickou energii neuspořádaného pohybu molekul nebo atomů absorbující látky, tzn. na tepelnou energii;
- tepelnou vodivostí;
- odrazivostí, která je dána poměrem množství odražené energie k energii dopadající.

<https://www.youtube.com/watch?v=tTnXn498F90&t=4s> – princip metody

<https://www.youtube.com/watch?v=F5iQYliGvHk> – ukázka pálení

Zaměstnankyně Společné laboratoře optiky UP a Fyzikálního ústavu AV ČR vám v tomto videu představí, z čeho se skládá pevnolátkový laser, jak řezání laserem funguje a co vše můžeme řezat. <https://www.youtube.com/watch?v=VVj7Xx0JjH8>

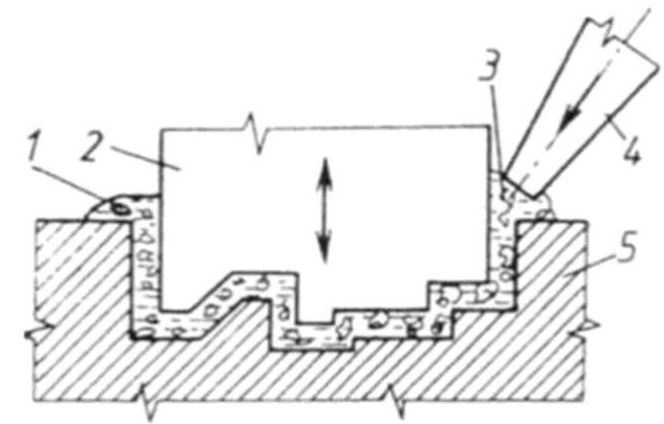
<https://www.youtube.com/watch?v=BRAYLr-ZbKM> – pálení plasma a laser

Obrábění ultrazvukem Ultrasonic Machining – USM

Obrábění ultrazvukem je řízené rozrušování materiálu obrobku účinkem pohybu zrn abrazivního materiálu a působením kavitace eroze. Je založeno na mechanickém úběru materiálu.

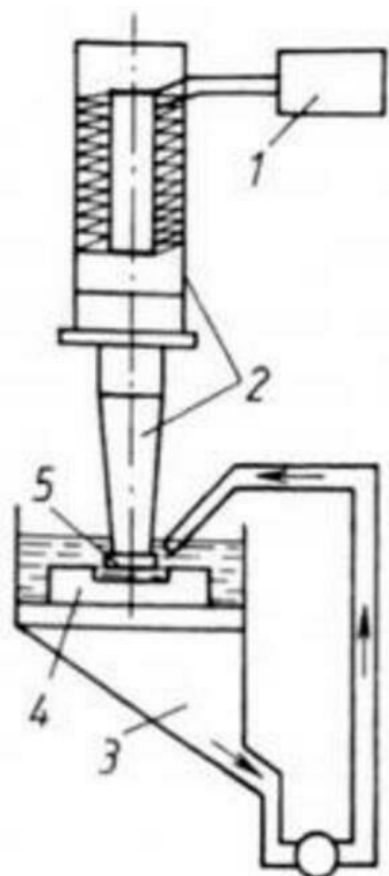
Princip metody

Zrna abrazivního materiálu jsou přiváděna mezi obráběný povrch a nástroj, který kmitá kolmo k obráběnému povrchu kmity o frekvenci 18 až 25 kHz. Zrna jsou nástrojem přitlačována řízenou stálou silou na obráběný povrch, čímž dochází k překopírování tvaru činné části nástroje do obrobku (obr. 4.1). Nástroj může vykonávat ještě přímočarý posuvný pohyb nebo kombinaci obou pohybů.



Princip metody pro obrábění ultrazvukem 1 – kapalina, 2 – nástroj, 3 – brousící zrna, 4 – přívod brousících zrn a kapaliny, 5 – obrobek

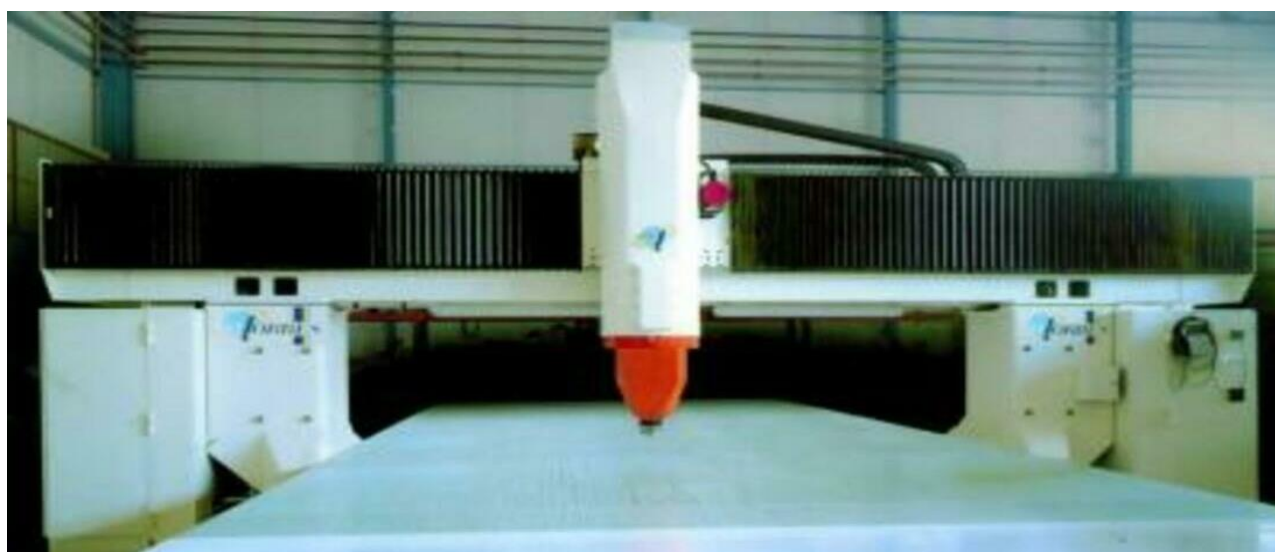
Zařízení pro obrábění materiálů ultrazvukem



Zařízení pro obrábění ultrazvukem a) schéma zařízení, 1 – generátor ultrazvukových kmitů, 2 – systém pro vytvoření mechanických kmitů, 3 – přívod brousících zrn a kapaliny, 4 – obrobek, 5 – nástroj

Zařízení je tvořeno těmito hlavními skupinami:

- generátor ultrazvukových kmitů (1), tj. elektronické zařízení, které mění střídavý elektrický proud o frekvenci 50 Hz na proud o frekvenci 18 až 25 kHz. Základní charakteristikou generátoru je výstupní výkon, který bývá v rozmezí 0,2 až 4 kW;
- systém pro vytvoření mechanických kmitů (2), který mění elektromagnetické kmity na mechanické. Využívá se tzv. magnetostricke, což je vlastnost feromagnetických materiálů měnit při vložení do magnetického pole své rozměry;
- systém pro přívod brousících zrn, který řídí přívod brousících zrn a kapaliny (3) do pracovní mezery, která je mezi nástrojem a obráběnou plochou. Jako kapalina se používá voda, petrolej, líh nebo strojní olej. Systém musí zaručit dokonalý přívod nových zrn a odvod opotřebovaných zrn do a z pracovní mezery. Svým kavitačním účinkem zvyšuje kapalina intenzitu úběru materiálu a podle své viskozity tlumí pohyb kmitajících zrn. Používají se brousící zrna z diamantu, kubického nitridu boru (KNB), karbidu boru, karbidu křemíku (SiC) a kysličníku hlinitého (Al_2O_3). Koncentrace zrn v kapalině bývá 30 až 40 %. Zrna se při obrábění opotřebovávají, proto je nutné zajistit jejich dokonalou výměnu.
- Pohled do pracovního prostoru stroje pro řezání ultrazvukem

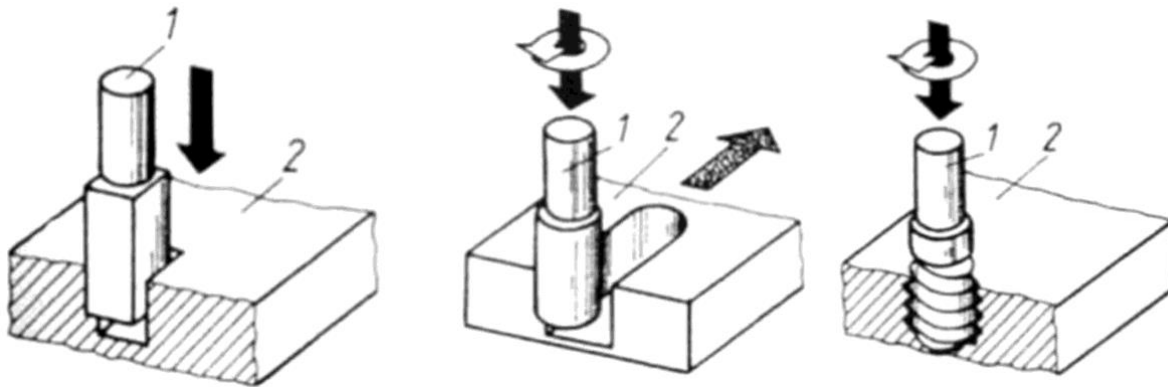


Nástroje

Nástroje se vyrábějí z konstrukční oceli, korozi-vzdorné oceli, mědi nebo mosazi. Jejich činná část má tvar obráběné plochy. Nástroje se během obrábění opotřebovávají v závislosti na materiálu obrobku,

pracovních podmínkách a materiálu nástroje, proto je nutné kontrolovat provedení opracované části obrobků.

Příklady nástrojů a prováděných operací nerotační dutiny a otevřené drážky a závity:



Technologie
obrábění
ultrazvukem
je vhodná
pro:

- řezání – používá se pro řezání tyčí křemene, rubínu a dalších tvrdých materiálů o tloušťce do 5 mm, tloušťka nástroje je 0,1 až 0,8 mm;
- hloubení průchozích otvorů – nástroj má tvar trubky, tloušťka obrobku je maximálně 8 až 10 mm;
- hloubení dutin – používá se zejména při obrábění skla a keramiky, probíhá při vertikálním posuvu nástroje, maximální průměr nástroje 120 mm, maximální hloubka dutiny 4 až 6 mm;
- broušení rovinných ploch – obvykle se realizuje na upravených rovinných bruskách. Broušící kotouč, který mívá kuželovitý tvar, vykonává rotační pohyb a je rozkmitáván ultrazvukovým generátorem. Úběr materiálu je realizován buď jako broušení s volným brusivem (nástroj z měkké konstrukční oceli) nebo broušení s vázaným brusivem (nástrojem je diamantový kotouč s kovovou vazbou).



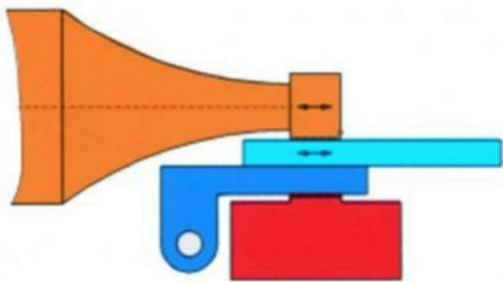
Příklady výrobků – obrábění ultrazvukem

Dosahované parametry - Kvalita obrobené plochy: $R_a = 1,6$ až $0,4$

Obrobitelnost je úměrná tvrdosti a křehkosti obráběných materiálů;

- lze obrábět elektricky vodivé i nevodivé materiály (sklo, křemík, ferity, germanium, keramické materiály, grafit, kevlar, slinuté karbidy, kalené oceli, polodrahokamy, apod.);
- plastické materiály jsou touto technologií neobrobitelné.
- závisí na:
 - amplitudě kmitů nástroje (při frekvenci 18 až 25 kHz se amplituda pohybuje v rozsahu 30 až 80 μm);
 - velikosti přítlaku nástroje; volí se podle velikosti obráběné plochy, amplitudě kmitů nástroje a velikosti brusných zrn, bývá 2 až 30 $\text{N}\cdot\text{cm}^{-2}$;
 - koncentraci brusiva v kapalině;
 - druhu a zrnitosti brusiva;
- maximální intenzita úběru materiálu je ve směru kmitání nástroje;
- na bočních plochách nástroje probíhá úběr materiálu s výrazně menší intenzitou;
- objem materiálu obráběného jedním zrnem odpovídá přibližně jeho velikosti;
- počet současně zabírajících zrn závisí na jejich velikosti a koncentraci v kapalině; bývá 30 až 100 . 10^3 na 1 cm^2 obráběné plochy.

Svařování kovů ultrazvukem – lineární svařování



Svařování kovů ultrazvukem se používá pro neželezné kovy. Hlavní výhodou jsou velmi krátké výrobní časy, velmi nízký kontaktní elektrický odpor a nejsou zde žádné požadavky na povrchovou úpravu kovů. Jde o svařování bez předeřhátí. Tenká povrchová oxidační vrstva je narušena a intenzivním třením ohřáta. Obě části jsou pak stlačeny k sobě, a tak jsou svařeny. Tyto procesy vnášejí do materiálu těsný kontakt, takže se projeví působení sil kovalentní vazby. Relativně nízký nárůst teploty je pod bodem tavení a neovlivňuje tudíž svar. Nedochází také k žádným změnám mikrostruktury.

[ultrasonic machining animation \(youtube.com\)](https://www.youtube.com/watch?v=Pj1KaKVA8ew)

princip metody

[2020 Ultrasonic Animation \(youtube.com\)](https://www.youtube.com/watch?v=ZW84mvN41pg)

<https://www.youtube.com/watch?v=Pj1KaKVA8ew> – svařování ultrazvukem

<https://www.youtube.com/watch?v=ZW84mvN41pg> – svařování ultrazvukem

Obrábění vodním paprskem Water Jet Machining – WJM, Abrasive Water Jet Machining – AWJM

Řezání vodním paprskem spočívá v odebrání materiálu mechanickým účinkem dopadu úzkého vodního proudu s vysokou rychlostí a kinetickou energií na jednotku plochy. Abrazivo jako přísada znásobuje mechanický účinek dopadu

Podstatou této technologie je obroušování děleného materiálu kapalinovým paprskem o vysokém tlaku. Běžně se pohybuje v rozmezí 300 až 450 MPa. Tlakovým zdrojem jsou speciální vysokotlaká čerpadla, která se liší příkonem (11 až 150 kW) a průtokem vody (1,2 až 5,2 l.min⁻¹). Voda tekoucí pod vysokým tlakem z čerpadla přes vysokotlaké potrubí do řezací hlavy se změní v trysce na vodní paprsek o rychlosti až trojnásobně vyšší než rychlost zvuku. Můžeme používat technologii řezání čistou vodou pro měkké materiály, nebo do paprsku přidávat abrazivní složku, která se využívá u materiálů tvrdých a křehkých. Abrazivo se volí podle tvrdosti materiálu a jedná se zejména o přírodní olivín či granát. Řezací hlava se pohybuje pomocí předem nastaveného programu vygenerovaného z příslušného softwaru. Všechny pohyby jsou prováděny CNC systémem, takže je možné provádět i tvarově složité řezy jak plošné, tak prostorové. Dělený materiál není silově namáhán. Řezná hrana není nijak tepelně ovlivněna, tudíž nedochází ke změnám vlastností materiálu v místě řezu^{1,10}. Uplatňuje se zejména při dělení materiálu deskového charakteru od fólií až po desky silné několik stovek mm. Dosahované tloušťky se však liší druhem řezaného materiálu. Škála materiálů, u kterých můžeme tuto metodu použít je široká. Lze s ním řezat veškeré přírodní či umělé materiály, které nepoškodí přímý kontakt s vodou. Používá se pro dělení ocelí (konstrukčních, legovaných, tepelně zpracovaných, návarových s extrémní tvrdostí), slitin hliníku, titanu, niklu apod., sklolaminátů, kompozitů, plastů, kamene, skla, dřeva aj¹. Kvalita a přesnost obroběných ploch je ovlivňována mnoha faktory. Zejména se jedná o tyto: tlak vodního paprsku, vlastnosti obráběného materiálu, rychlost posuvu řezací hlavy a množství přidávaného abraziva. V závislosti na těchto parametrech je dosahováno přesnosti od ±0,1 do 0,4 mm, dle řezných podmínek. U měkkých materiálů (proces bez abraziva) je řezná spára široká od 0,07 mm, u ostatních od 0,8mm^{1,3}. Technologie je bezprašná a velmi ekologická.

Z hlediska použitého pracovního média se rozlišuje :

- WJM – Water Jet Machining – čistý vodní paprsek, nebo také hydrodynamické obrábění,

- AWJ – Abrasive Waterjet Machining – obrábění abrazivním vodním paprskem – vodní paprsek s příměsí jemného brusiva.

Řezání čistou vodou WJM

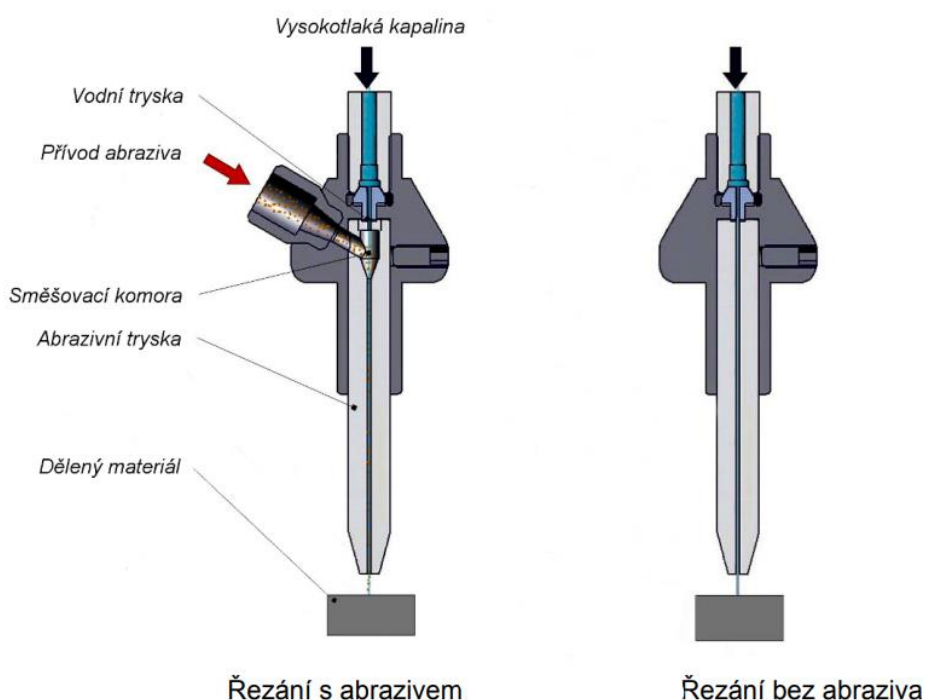
U „čistého“ vodního paprsku je materiál rozrušován nadzvukovým proudem vody. Řezání vodním paprskem patří k původnímu způsobu dělení vodou. První komerční aplikace byly realizovány v období od počátku roku 1970, kdy se jednalo o řezání vlnité lepenky. Nejvíce se tato metoda využívá pro řezání měkkých materiálů, např. papíru, dílů automobilových interiérů a potravin.

Základní atributy řezání čistou vodou

- Schopnost řezat měkké, lehké materiály až do 100 mm tloušťky, jako umělou hmotu PP, gumu, pěnové, izolační a tepelně izolační materiály,
- velmi tenký paprsek (průměr paprsku od 0,1 do 0,24 mm),
- velmi tenká řezná spára,
- bez tepelného ovlivnění řezaného materiálu,
- vysoká řezná rychlost (až $20\text{ m} \cdot \text{min}^{-1}$) v závislosti na řezaném materiálu,
- nízké řezné síly,
- jednoduché uchycení

Řezání vodním paprskem s abrazivem AWJ

Tento abrazivní paprsek se od čistě vodního odlišuje v několika směrech. U abrazivního vodního paprsku slouží vodní paprsek k urychlování abrazivních částic, které rozrušují materiál. Erozivní účinek je díky přidanému abrazivu mnohonásobně silnější, než erozivní síla čistého vodního paprsku. Díky tomu je tato technologie vhodná pro řezání tvrdých materiálů jako jsou kovy, kámen, keramika, kompozity apod. Může tedy v řadě případů úspěšně nahradit poměrně složité obrábění. Tam, kde je nenahradí, pak může být alespoň vhodnou metodou k výrobě polotovarů



Atributy abrazivního vodního paprsku:

- Všestranná technologie,
 - nevznikají tepelně ovlivněné zóny řezu,
 - nevznikají mechanická pnutí,
 - malé ztráty materiálu v řezu, které jsou výsledkem průměru ústí výtokové štěrbin v trysce,
 - řezání tenkých materiálů,
 - řezání tlustých materiálů až do 250 mm u standardních strojů,
 - řezání ve více vrstvách – paketech,
 - malé ztráty materiálu v důsledku řezání,
 - jednoduché upevnění řezaných materiálů,
 - nízké řezné síly (pod 500 N v průběhu řezání),
 - jeden řezný nástroj pro všechny materiály,
 - snadné přepnutí z jediné na více řezacích hlav,
- rychlá záměna z čistého vodního paprsku na abrazivní způsob řezání a naopak,
- snížené náklady na následující operace,
 - malý nebo žádný otřep

Technologie vodního paprsku bez abraziva nebo s abrazivem nabízí široké možnosti řezání různých materiálů v různých průmyslových odvětvích:

- chemický průmysl – dělení výbušných látek (dynamit, tuhá paliva raketových motorů),
- potravinářský průmysl – dělení potravin v syrovém i zmraženém stavu (zelenina, ovoce, čokolády, sýry, maso, atd.),
- elektrotechnický a elektronický průmysl – řezání keramiky, skla, amorfních látek, permanentních magnetů, desek tištěných spojů,
- strojírenský průmysl – řezání titanu, wolframu, tantalu, uranu, velmi tvrdých a těžkoobrobitelných materiálů (slinuté karbidy, superslitiny na bázi Ni nebo Co), kompozitů, skel, izolačních materiálů, výroba tvarově složitých součástí (lopatky a díly proudových a raketových motorů, turbin a kompresorů), řezání vláknitých materiálů,
- stavební průmysl – dělení plastů (polyuretany, polystyrény, atd.), čedičové vaty, azbestu, betonu, keramiky,
- gumárenský průmysl – řezání gumy, plastů, vláken,
- papírenský průmysl – řezání papíru, fólií, buničiny (bezprašná pracoviště bez nebezpečí elektrostatických výbojů)
- obuvnický průmysl – řezání kůže, plastických hmot,
- sklářský průmysl – řezání (až do tloušťky 200 mm), vrtání a matování všech druhů skel, tvarové řezy,
- jaderná energetika – dekontaminace a odstraňování ochranných železobetonových vrstev v zařízeních pro jaderné elektrárny, čištění a odstraňování usazenin,
- reklamní a designérská sféra – možnost tvorby reklamních či uměleckých předmětů, gravírování log, tvorba mozaiky či intarzování a to i ze zcela odlišných materiálů např. kov do kamene či dlažby, sklo do plastů či dřeva.

[Tina Mělník - řezání vodním paprskem \(youtube.com\)](https://www.youtube.com/watch?v=FXk76rWYdEs)

<https://www.youtube.com/watch?v=FXk76rWYdEs>

<https://www.youtube.com/watch?v=YlacOX68OME> – WJM ukázka

<https://www.youtube.com/watch?v=DEUZLEmFUgA> - WJM ukázka

<https://www.youtube.com/watch?v=0Hy-Hb6M0Ts> – WJM ukázka

<https://www.youtube.com/watch?v=EKYJd84lPSY> – AJM ukázka

A nikdy nepoužívejte k dělení čerstvých kokosových ořechů ☺ -

<https://www.youtube.com/watch?v=lQyWHLOxk5Y>